

Exercice 1 — vrai ou faux : « le désordre augmente »

Pour chaque réaction, l'affirmation « $\Delta S > 0$ (le désordre augmente) » est-elle **vraie** ou **fausse** ? Justifie.

- a) $2\text{CO}(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{CO}_2(g)$
- b) $\text{NaCl}(s) \rightarrow \text{Na}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq)$
- c) $\text{I}_2(s) \rightarrow \text{I}_2(g)$
- d) $\text{N}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{NO}(g)$

Exercice 2 — comparer des entropies

Range chaque liste par entropie *croissante*.

- a) à même température : $\text{H}_2\text{O}(g)$, $\text{H}_2\text{O}(s)$, $\text{H}_2\text{O}(l)$;
- b) une mole de $\text{Br}_2(l)$ et une mole de $\text{Br}_2(g)$.

Exercice 3 — prévoir le signe de ΔS

Donne le signe de ΔS pour chaque réaction, en justifiant par le décompte des gaz.

- a) $2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{SO}_3(g)$
- b) $\text{PCl}_5(g) \rightarrow \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$
- c) $\text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g) \rightarrow \text{CaCO}_3(s)$
- d) $2\text{KClO}_3(s) \rightarrow 2\text{KCl}(s) + 3\text{O}_2(g)$

Exercice 4 — le 3^e principe et l'origine des entropies

- a) Énonce le 3^e principe de la thermodynamique.
- b) Deux échantillons identiques de cuivre sont portés l'un à 300 K, l'autre à 500 K. Lequel a la plus grande entropie ?
- c) Pourquoi peut-on donner une valeur *absolue* de l'entropie, alors qu'on ne connaît que des *variations* d'enthalpie ?

Exercice 5 — quand le nombre de moles de gaz ne change pas

On considère $\text{H}_2(g) + \text{I}_2(g) \rightarrow 2\text{HI}(g)$.

- a) Compte les moles de gaz de chaque côté.
- b) Que peut-on dire du signe et de la valeur de ΔS ?